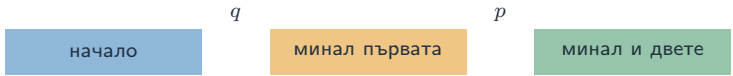
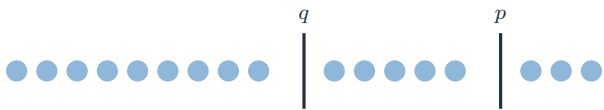
Условие

Група от M човека минава през две проверки. Детекторите пускат човек съответно с вероятности q и p. Нека $N \sim \mathrm{Bin}(M, q)$ са преминалите първата, а X преминалите и втората, $X|N = n \sim \mathrm{Bin}(n, p)$. Намерете разпределението на X.

Идея: всеки човек поотделно



Прераждане



Всеки човек минава през двете проверки независимо от другите, значи минава и двете с вероятност pq. Формално, с пораждаща функция:

$$g_X(s) = \mathbb{E}\big[(sp + 1 - p)^N\big] = (spq + 1 - pq)^M.$$

Отговор. $X \sim \mathrm{Bin}(M, pq)$.